

Relatório genético para a longevidade

Doença Arterial Periférica

Risco poligénico de doença arterial das pernas, 9p21, Lp(a), tabaco (CHRNA3/5), trombose (F5), diabetes (TCF7L2), lípidos e contexto aterosclerótico

Sérgio F · data do relatório: 03-10-2026

A doença arterial periférica (DAP) é aterosclerose das artérias das pernas. Partilha a genética com a doença coronária, mas a importância dos fatores muda: o tabaco e a diabetes contam muito mais na DAP do que no coração, e a Lp(a) e a trombose também contam. A hereditabilidade estimada anda pelos 20–30%. Este relatório lê três scores poligénicos de DAP, um score de loci do GWAS (o GWAS do Million Veteran Program e meta-análises anteriores), os loci principais (9p21, LPA, CHRNA3/5, SH2B3/ATXN2, HDAC9, COL4A1, EDNRA, F5, TCF7L2) e junta os scores dos fatores de risco já calculados noutros relatórios (doença coronária, LDL, ApoB, Lp(a), diabetes, tabaco). Um score genético não é diagnóstico; a DAP é rara antes dos 50 anos e depende sobretudo de fatores modificáveis.

Só genes: chip de genotipagem + imputação local + scores poligénicos (PGS Catalog) e scores de loci do GWAS Catalog, com percentis na população de referência. Cada tema está dividido em **favorável** e **desfavorável** e ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as ideias práticas estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

• Resumo	3
• Risco poligénico de doença arterial periférica.....	5
• Loci principais da aterosclerose periférica	6
• Tabaco, diabetes e trombose.....	8
• Fatores de risco genéticos (de outros relatórios).....	9
• Mecanismos de envelhecimento	10
• Parte prática.....	11
• Limitações	12
• Métodos e fontes.....	13

Resumo

18

variantes
analisadas

14

no chip

4

imputadas
($DR2 \geq 0,8$)

0

não encontradas

4

scores com
percentil

Leitura global. Os sinais dividem-se, mas os scores mais completos apontam para risco **baixo a típico**. O score multi-traço de 2025 (970 mil variantes, o mais preditivo) está no **percentil 22** e o score de 29 loci do GWAS no **percentil 0** (abaixo de todas as 633 pessoas de referência; poucos alelos de risco fora do 9p21). Em sentido contrário, os dois scores do UK Biobank para "doença vascular periférica" (código de diagnóstico pouco específico) estão nos **percentis 81 e 89**. O ponto desfavorável claro é o **9p21 em homozigotia de risco** (rs1333049 C/C e rs1537372 T/T): é o locus comum mais forte para doença coronária e DAP e atua na parede arterial, não nos lípidos. A favor: **LPA sem alelos de Lp(a) alta** (rs10455872 A/A, rs3798220 T/T), **sem fator V Leiden**, SH2B3 C/C (sem o alelo inflamatório), ATXN2, COL4A1, NFAT5, PTPN11 e CELSR2 do lado favorável. CHRNA3 e CHRNA5 com uma cópia (só contam com tabaco), TCF7L2 C/T e IL6R C/A (uma cópia protetora) típicos. O contexto dos outros relatórios é favorável: doença coronária (metaGRS) no percentil 5, LDL no 20, HbA1c no 7 e PGS de já ter fumado no 1,6; Lp(a) poligénica no 75 (no limite) e triglicéridos no 68. Os dois maiores fatores da DAP, o tabaco e a diabetes, estão do lado favorável.

Favorável

- **DAP (multi-traço, 969 771 variantes):** percentil 22
- **DAP (loci do GWAS):** percentil 0
- **Doença coronária (metaGRS, PGS000018):** percentil 5 (relatório Cardiovascular Avançado)
- **LDL (PGS000892):** percentil 20 (relatório Lípidos em Detalhe)
- **HbA1c (PGS001953):** percentil 7 (relatório Glicose, Insulina e Diabetes)
- **Já ter fumado (974 variantes):** percentil 2 (relatório Cafeína e Estimulantes)
- **LPA rs10455872 AA:** LPA: o alelo G marca isoformas pequenas e Lp(a) alta; é dos loci mais fortes para DAP (efeito maior do que na doença coronária).
- **LPA rs3798220 TT:** LPA I4399M: o alelo C associa-se a Lp(a) alta e a mais doença arterial.
- **SH2B3 rs3184504 CC:** SH2B3 R262W: o alelo T (Trp) aumenta a inflamação e as plaquetas; risco de doença coronária e DAP.
- **F5 (Leiden) rs6025 CC:** Fator V Leiden: o alelo T dá resistência à proteína C ativada; risco de trombose e, de forma mais modesta, de DAP e de oclusão de pontes arteriais.
- **ATXN2 rs4766578 AA:** ATXN2/SH2B3 (12q24): locus pleiotrópico de inflamação, plaquetas e doença arterial.
- **COL4A1 rs1975514 TT:** COL4A1: colagénio IV da membrana basal dos vasos; doença arterial e pequenos vasos cerebrais.
- **NFAT5 rs244415 AA:** NFAT5: fator de transcrição da resposta osmótica e inflamatória da parede vascular.
- **PTPN11 rs11066301 AA:** PTPN11 (12q24): sinalização de fatores de crescimento; vizinho do SH2B3.
- **CELSR2 rs7528419 GA:** CELSR2/SORT1 (1p13): o grande locus do LDL; entra pela via do colesterol.

Desfavorável

- **Doença vascular periférica (LDpred2, 599 514 variantes):** percentil 81
- **Doença vascular periférica (242 variantes):** percentil 89
- **Lp(a) (PGS000752):** percentil 75 (relatório Lípidos em Detalhe)
- **CDKN2B-AS1 (9p21) rs1333049 CC:** 9p21: o alelo C é o de risco para doença coronária, DAP e aneurisma; cada cópia soma ~15–30% de risco relativo
- **CDKN2B-AS1 (9p21) rs1537372 TT:** 9p21: variante principal no GWAS da DAP (Million Veteran Program); marca o mesmo bloco do rs1333049.

Aqui entram os scores fora do intervalo típico (percentil ≤ 25 ou ≥ 75 , no sentido do traço) e as variantes com evidência forte ou moderada. As variantes de evidência fraca estão nas tabelas de cada tema.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + (forward) do GRCh38, a mesma do dbSNP/Ensembl. Dos 14 genótipos do chip, 0 precisaram de complemento, 1 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelos alelos de referência do chip, que já está na cadeia +) e 0 foram lidos pela posição (rsID fundido). Os imputados vêm do VCF local, também na cadeia +. Os alelos de efeito citados de estudos que usam a cadeia do gene foram convertidos para a cadeia +; por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das da literatura (por exemplo, genes na cadeia – como COL1A1 ou VDR).

Risco poligénico de doença arterial periférica

Três scores de DAP do PGS Catalog (242 variantes e 600 mil variantes do mesmo estudo do UK Biobank; 970 mil variantes de um score multi-traço de 2025) e um score de loci do GWAS Catalog. Os scores multi-traço juntam informação de doença coronária, lípidos, diabetes e tabaco e são os que melhor predizem.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Inflamação Crónica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
DAP (multi-traço, 969 771 variantes)	Favorável	percentil 22 · z=-0,74	Score maior = mais risco. Score multi-traço de 2025, o mais preditivo dos três. PGS012546 (PGS Catalog; Multi-trait PRS; Peripheral arterial disease; PGP000790, PMID 41800596). Variantes com genótipo: 949764 de 969771 (cobertura dos coeficientes 98,5%).
Doença vascular periférica (LDpred2, 599 514 variantes)	Desfavorável	percentil 81 · z=0,91	Score maior = mais risco. PGS002055 (PGS Catalog; LDpred2 (bigsnpr); Peripheral vascular disease, unspecified; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 587482 de 599514 (cobertura dos coeficientes 97,0%).
Doença vascular periférica (242 variantes)	Desfavorável	percentil 89 · z=1,21	Score maior = mais risco. Poucas variantes e poder baixo. PGS001843 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Peripheral vascular disease, unspecified; PGP000263, PMID 34995502). Variantes com genótipo: 232 de 242 (cobertura dos coeficientes 95,5%).
DAP (loci do GWAS)	Favorável	percentil 0 · z=-3,20	Score maior = mais risco. Score de loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$; 1 variante por janela de 500 kb; contagem simples de alelos de risco, sem ponderação, porque os estudos usam escalas diferentes): 29 de 29 loci com genótipo. Estudos: Guindo-Martinez M (Peripheral vascular disease); Klarin D (Peripheral artery disease); Matsukura M (Peripheral artery disease); Sakaue S (Peripheral artery disease); Verma A (Peripheral vascular disease); Verma A (Peripheral vascular disease, unspecified (PheCode 443.9)); van Zuydam N (Peripheral artery disease). Variantes com genótipo: 29 de 29 (cobertura dos coeficientes 100,0%).

Favorável

- DAP (multi-traço, 969 771 variantes) (percentil 22)
- DAP (loci do GWAS) (percentil 0)

Desfavorável

- Doença vascular periférica (LDpred2, 599 514 variantes) (percentil 81)
- Doença vascular periférica (242 variantes) (percentil 89)

Loci principais da aterosclerose periférica

9p21 (CDKN2B-AS1, o locus mais forte para doença coronária e DAP), LPA (lipoproteína(a)), SH2B3/ATXN2 (inflamação e células do sangue), HDAC9 (calcificação arterial), COL4A1 (membrana basal dos vasos), EDNRA (recetor da endotelina), NFAT5, PTPN11, CELSR2/SORT1 (LDL) e ABO.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Remodelação da Matriz Extracelular

Favorável

- LPA rs10455872 AA
- LPA rs3798220 TT
- SH2B3 rs3184504 CC
- ATXN2 rs4766578 AA
- COL4A1 rs1975514 TT
- NFAT5 rs244415 AA
- PTPN11 rs11066301 AA
- CELSR2 rs7528419 GA

Desfavorável

- CDKN2B-AS1 (9p21) rs1333049 CC
- CDKN2B-AS1 (9p21) rs1537372 TT

Variantes favoráveis (8)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
LPA	rs10455872 6:160589086 · A/G	AA	chip	G (0; 7%)	forte	LPA: o alelo G marca isoformas pequenas e Lp(a) alta; é dos loci mais fortes para DAP (efeito maior do que na doença coronária).
LPA	rs3798220 6:160540105 · T/C	TT	chip	C (0; 1%)	forte	LPA I4399M: o alelo C associa-se a Lp(a) alta e a mais doença arterial.
SH2B3	rs3184504 12:111446804 · T/A/C/G	CC	chip	T (0; 46%)	moderada	SH2B3 R262W: o alelo T (Trp) aumenta a inflamação e as plaquetas; risco de doença coronária e DAP.
ATXN2	rs4766578 12:111466567 · T/A	AA	chip	T (0; 48%)	moderada	ATXN2/SH2B3 (12q24): locus pleiotrópico de inflamação, plaquetas e doença arterial. Sentido: GWAS Catalog: Peripheral vascular disease (Verma A 2024; p=5e-24); alelo T ↑
COL4A1	rs1975514 13:110176544 · T/C/G	TT	imputado DR2=0.99	C (0; 36%)	moderada	COL4A1: colagénio IV da membrana basal dos vasos; doença arterial e pequenos vasos cerebrais. Sentido: GWAS Catalog: Peripheral artery disease (van Zuydam N 2021; p=2e-23); alelo C ↑
NFAT5	rs244415 16:69632780 · G/A	AA	imputado DR2=0.99	G (0; 58%)	moderada	NFAT5: fator de transcrição da resposta osmótica e inflamatória da parede vascular. Sentido: GWAS Catalog: Peripheral vascular disease (Verma A 2024; p=3e-15); alelo G ↑
PTPN11	rs11066301 12:112433568 · A/G	AA	chip	G (0; 43%)	moderada	PTPN11 (12q24): sinalização de fatores de crescimento; vizinho do SH2B3. Sentido: GWAS Catalog: Peripheral artery disease (van Zuydam N 2021; p=3e-12); alelo G ↑
CELSR2	rs7528419 1:109274570 · A/G	GA	chip	A (1; 79%)	moderada	CELSR2/SORT1 (1p13): o grande locus do LDL; entra pela via do colesterol. Sentido: GWAS Catalog: Peripheral artery disease (van Zuydam N 2021; p=2e-12); alelo A ↑

Variantes desfavoráveis (2)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
		CC	chip	C (2; 47%)	forte	9p21: o alelo C é o de risco para doença coronária, DAP e aneurisma; cada cópia soma

CDKN2B-AS1 (9p21)	rs1333049 9:22125504 · G/A/C					~15–30% de risco relativo. O mecanismo é a proliferação do músculo liso e a inflamação da parede arterial, não os lípidos.
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs1537372 9:22103184 · G/A/T	TT	chip	T (2; 44%)	forte	9p21: variante principal no GWAS da DAP (Million Veteran Program); marca o mesmo bloco do rs1333049. Sentido: GWAS Catalog: Peripheral artery disease (van Zuydam N 2021; p=7e-41); alelo T ↑

Variantes típicas / intermédias (4)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CHRNA3	rs10851907 15:78623522 · G/A/C	GA	chip	A (1; 43%)	moderada	CHRNA3: cluster de recetores nicotínicos; o locus da DAP mais ligado ao tabaco. Sentido: GWAS Catalog: Peripheral artery disease (van Zuydam N 2021; p=1e-35); alelo A ↑
EDNRA	rs72957606 4:147478859 · A/G	AA	imputado DR2=1.00	G (0; 15%)	moderada	EDNRA: recetor da endotelina-1 (vasoconstrição, proliferação do músculo liso). Sentido: GWAS Catalog: Peripheral vascular disease, unspecified (PheCode 443.9) (Verma A 2024; p=3e-18); alelo A ↓
HDAC9	rs2107595 7:19009765 · G/A	GG	chip	A (0; 17%)	moderada	HDAC9-TWIST1: calcificação vascular; AVC de grandes artérias e DAP. Sentido: GWAS Catalog: Peripheral vascular disease, unspecified (PheCode 443.9) (Verma A 2024; p=1e-15); alelo G ↓
ABO	rs115478735 9:133274295 · A/T	AA	imputado DR2=1.00	T (0; 18%)	moderada	ABO: grupo sanguíneo não-O aumenta o fator VIII e o fator de von Willebrand; trombose e doença arterial. Sentido: GWAS Catalog: Peripheral vascular disease (Verma A 2024; p=8e-12); alelo A ↓

Tabaco, diabetes e trombose

Os loci específicos da DAP (comparada com a doença coronária) são do tabaco (CHRNA3/CHRNA5) e da coagulação (F5 Leiden); o TCF7L2 vem da diabetes. Sem tabaco, o efeito do CHRNA3/5 praticamente não se aplica. O IL6R Asp358Ala (alelo C) reduz a sinalização da IL-6 e associa-se a menos doença arterial.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Resistência à Insulina; Inflamação Crônica

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Já ter fumado (974 variantes)	Favorável	percentil 2	O tabaco é o maior fator de risco da DAP; predisposição muito baixa e nunca fumou. Fonte: relatório Cafeína e Estimulantes.

Favorável

- Já ter fumado (974 variantes) (percentil 2)
- F5 (Leiden) rs6025 CC

Desfavorável

Nenhum.

Variantes favoráveis (1)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
F5 (Leiden)	rs6025 1:169549811 · C/A/T	CC	chip	T (0; 1%)	forte	Fator V Leiden: o alelo T dá resistência à proteína C ativada; risco de trombose e, de forma mais modesta, de DAP e de oclusão de pontes arteriais.

Variantes típicas / intermédias (3)

Gene	Variante	Genótipo	Origem	Alelo desfavorável (cópias; frequência na referência)	Evidência	Leitura
CHRNA5	rs16969968 15:78590583 · G/A	GA	chip	A (1; 37%)	forte	CHRNA5 D398N: o alelo A aumenta o consumo de tabaco e a dependência; o efeito na DAP passa quase todo pelo tabaco.
TCF7L2	rs7903146 10:112998590 · C/G/T	CT	chip	T (1; 32%)	forte	TCF7L2: o alelo T é o maior locus comum de diabetes tipo 2; entra na DAP pela diabetes.
IL6R	rs2228145 1:154454494 · A/C/T	CA	chip	A (1; 64%)	moderada	IL6R Asp358Ala: o alelo C (Ala) aumenta o recetor solúvel e reduz a sinalização da IL-6 nas células; associa-se a menos doença coronária e DAP. O alelo desfavorável é o A.

Fatores de risco genéticos (de outros relatórios)

Scores já calculados nos relatórios Cardiovascular Avançado, Lípidos em Detalhe, Glicose, Insulina e Diabetes e Cafeína e Estimulantes, reunidos aqui como contexto. Não foram recalculados.

Mecanismos de envelhecimento: Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Resistência à Insulina

Scores poligénicos e de loci

Score	Resultado	Percentil (população de referência)	Leitura e método
Doença coronária (metaGRS, PGS000018)	Favorável	percentil 5	Partilha a maior parte da genética com a DAP. Fonte: relatório Cardiovascular Avançado.
Doença coronária (GPS_Mult, PGS003725)	Típico / intermédio	percentil 30	Etiqueta "típico". Fonte: relatório Cardiovascular Avançado.
LDL (PGS000892)	Favorável	percentil 20	LDL mais baixo é melhor; percentil 20,5 (etiqueta "típico" no relatório de origem, no limite do favorável). Fonte: relatório Lípidos em Detalhe.
ApoB (PGS002102)	Típico / intermédio	percentil 46	Etiqueta "típico". Fonte: relatório Lípidos em Detalhe.
Lp(a) (PGS000752)	Desfavorável	percentil 75	Etiqueta "típico" no relatório de origem (no limite); a Lp(a) conta mais na DAP do que na doença coronária. Fonte: relatório Lípidos em Detalhe.
Diabetes tipo 2 (PGS000014)	Típico / intermédio	percentil 57	Etiqueta "típico". Fonte: relatório Glicose, Insulina e Diabetes.
HbA1c (PGS001953)	Favorável	percentil 7	Etiqueta "favorável". Fonte: relatório Glicose, Insulina e Diabetes.
Triglicéridos (PGS002719)	Típico / intermédio	percentil 68	Etiqueta "típico". Fonte: relatório Lípidos em Detalhe.

Favorável

- Doença coronária (metaGRS, PGS000018) (percentil 5)
- LDL (PGS000892) (percentil 20)
- HbA1c (PGS001953) (percentil 7)

Desfavorável

- Lp(a) (PGS000752) (percentil 75)

Mecanismos de envelhecimento

Ligação dos resultados aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos para a imortalidade. Ordenado pelo número de resultados desfavoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Envelhecimento Vascular	Doença vascular periférica (LDpred2, 599 514 variantes) (percentil 81); Doença vascular periférica (242 variantes) (percentil 89); CDKN2B-AS1 (9p21) CC; CDKN2B-AS1 (9p21) TT; Lp(a) (PGS000752) (percentil 75)	DAP (multi-traço, 969 771 variantes) (percentil 22); DAP (loci do GWAS) (percentil 0); LPA AA; LPA TT; SH2B3 CC; ATXN2 AA; COL4A1 TT; NFAT5 AA; PTPN11 AA; CELSR2 GA; Já ter fumado (974 variantes) (percentil 2); F5 (Leiden) CC; Doença coronária (metaGRS, PGS000018) (percentil 5); LDL (PGS000892) (percentil 20); HbA1c (PGS001953) (percentil 7)	CHRNA3 GA; EDNRA AA; HDAC9 GG; ABO AA; CHRNA5 GA; TCF7L2 CT; IL6R CA; Doença coronária (GPS_Mult, PGS003725) (percentil 30)
Rigidez Arterial	Doença vascular periférica (LDpred2, 599 514 variantes) (percentil 81); Doença vascular periférica (242 variantes) (percentil 89); CDKN2B-AS1 (9p21) CC; CDKN2B-AS1 (9p21) TT; Lp(a) (PGS000752) (percentil 75)	DAP (multi-traço, 969 771 variantes) (percentil 22); DAP (loci do GWAS) (percentil 0); LPA AA; LPA TT; SH2B3 CC; ATXN2 AA; COL4A1 TT; NFAT5 AA; PTPN11 AA; CELSR2 GA; Doença coronária (metaGRS, PGS000018) (percentil 5); LDL (PGS000892) (percentil 20); HbA1c (PGS001953) (percentil 7)	CHRNA3 GA; EDNRA AA; HDAC9 GG; ABO AA; Doença coronária (GPS_Mult, PGS003725) (percentil 30); ApoB (PGS002102) (percentil 46); Diabetes tipo 2 (PGS000014) (percentil 57); Triglicéridos (PGS002719) (percentil 68)
Inflamação Crónica	Doença vascular periférica (LDpred2, 599 514 variantes) (percentil 81); Doença vascular periférica (242 variantes) (percentil 89)	DAP (multi-traço, 969 771 variantes) (percentil 22); DAP (loci do GWAS) (percentil 0); Já ter fumado (974 variantes) (percentil 2); F5 (Leiden) CC	CHRNA5 GA; TCF7L2 CT; IL6R CA
Remodelação da Matriz Extracelular	CDKN2B-AS1 (9p21) CC; CDKN2B-AS1 (9p21) TT	LPA AA; LPA TT; SH2B3 CC; ATXN2 AA; COL4A1 TT; NFAT5 AA; PTPN11 AA; CELSR2 GA	CHRNA3 GA; EDNRA AA; HDAC9 GG; ABO AA
Resistência à Insulina	Lp(a) (PGS000752) (percentil 75)	Já ter fumado (974 variantes) (percentil 2); F5 (Leiden) CC; Doença coronária (metaGRS, PGS000018) (percentil 5); LDL (PGS000892) (percentil 20); HbA1c (PGS001953) (percentil 7)	CHRNA5 GA; TCF7L2 CT; IL6R CA; Doença coronária (GPS_Mult, PGS003725) (percentil 30); ApoB (PGS002102) (percentil 46); Diabetes tipo 2 (PGS000014) (percentil 57); Triglicéridos (PGS002719) (percentil 68)

Parte prática

Ideias para proteger as artérias das pernas, cruzadas com o plano genético v2 e com a medicação atual (retatrutide, dapagliflozina, telmisartan, tadalafil, rapamicina, lítio 5 mg, naltrexona em dose baixa, isotretinoína). Tudo é sugestão (não aplicada). Com 9p21 de risco em homozigotia e o resto favorável, o que mais conta é manter os fatores modificáveis onde estão.

1. Continuar sem tabaco, vaping nem fumo

Genética: CHRNA3/CHRNA5 com 1 cópia; PGS de já ter fumado p1,6; SERPINA1 PiMZ (relatório Pulmão)

O tabaco multiplica o risco de DAP várias vezes (mais do que na doença coronária) e soma-se ao PiMZ no pulmão. Evitar também o fumo passivo e os cigarros eletrônicos.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano. • *sugestão (não aplicada)*

2. Caminhar e treino aeróbico regular

Genética: 9p21 C/C (parede arterial); HDAC9 e COL4A1

Caminhar com regularidade (incluindo subidas ou intervalos) é a intervenção com mais evidência para a circulação das pernas e melhora a função do endotélio. Junta-se ao treino de força do plano.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (exercício aeróbico e força). • *sugestão (não aplicada)*

3. LDL e ApoB baixos

Genética: CELSR2/SORT1 favorável; LDL p20; Lp(a) poligénica p75

Na DAP, como na doença coronária, quanto mais baixo o LDL e a ApoB, melhor. Manter a fibra alta e a gordura saturada moderada; seguir o LDL e a ApoB nas análises de rotina.

Plano genético v2 e medicação: Compatível com o plano (LDL/ApoB: quanto mais baixo, melhor; mais fibra). • *sugestão (não aplicada)*

4. Ómega-3 na dose do plano

Genética: 9p21 C/C; triglicéridos p68

O óleo de peixe que já toma, na dose do plano (3,2–4 g/dia de EPA+DHA), baixa os triglicéridos; o ensaio com EPA em dose alta reduziu eventos arteriais.

Plano genético v2 e medicação: Já em curso (óleo de peixe); dose do plano 3,2–4 g/dia. • *sugestão (não aplicada)*

5. Conhecer o sinal de alarme

Genética: Score multi-traço p22, mas 9p21 de risco

Dor ou câibra na barriga da perna (ou na coxa/nádega) ao caminhar, que passa em repouso, é o sintoma típico da DAP. Se aparecer, falar com o médico.

Plano genético v2 e medicação: Sem alteração do plano. • *sugestão (não aplicada)*

A evitar ou com cautela

- Tabaco em qualquer forma, cigarros eletrônicos e fumo passivo. *sugestão (não aplicada)*
- Longos períodos sem atividade física. *sugestão (não aplicada)*
- Gordura saturada em excesso (sobe o LDL e a ApoB). *sugestão (não aplicada)*

Limitações

- Os scores de DAP foram desenvolvidos sobretudo em pessoas mais velhas e com muitos fumadores e diabéticos; em quem nunca fumou e tem glicemia genética baixa, o valor preditivo é menor.
- O score multi-traço inclui informação de doença coronária, lípidos e tabaco; não é independente dos scores de contexto.
- A Lp(a) depende sobretudo do número de repetições KIV-2 do LPA, que não se lê por chip; os SNPs e os scores captam só parte.
- Os percentis comparam com uma população de referência de 633 genomas; os efeitos e os percentis podem não se transferir entre populações.
- Só genes: não inclui análises, exames nem fatores de estilo de vida. Não é diagnóstico.

Métodos e fontes

Genótipos: primeiro o chip de genotipagem (GRCh38, cadeia +), por rsID e, para rsIDs fundidos, pela posição; depois a imputação local (Beagle 5.5 com um painel de referência público de genomas completos), só com $DR2 \geq 0,8$. As variantes que não passam ficam como "SNP não encontrado nos dados". O ADN em bruto foi processado só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs.

Classificação das variantes: conta-se o número de cópias do alelo desfavorável e compara-se com o esperado na população de referência: pelo menos 0,5 cópias acima do esperado = desfavorável; pelo menos 0,5 abaixo = favorável; o resto = típico/intermédio. Para variantes raras de efeito grande, ter 0 cópias = favorável e ter ≥ 1 = desfavorável. Os alelos desfavoráveis vêm da literatura (curados) ou, quando indicado, do sentido da associação mais forte no GWAS Catalog.

Variantes principais por gene: para os genes marcados como "GWAS Catalog", usa-se a variante com associação genómica mais forte ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) ao traço indicado, mapeada a esse gene e com genótipo disponível.

Scores poligénicos (PGS Catalog): coeficientes harmonizados para GRCh38, aplicados ao genoma imputado (chip + $DR2 \geq 0,8$, dosagem). Percentil empírico na população de referência ($n=633$), calculado exatamente com as mesmas variantes. Lista: PGS012546 (PGS Catalog; Multi-trait PRS; Peripheral arterial disease; PGP000790, PMID 41800596) · PGS002055 (PGS Catalog; LDpred2 (bigsnpr); Peripheral vascular disease, unspecified; PGP000263, PMID 34995502) · PGS001843 (PGS Catalog; Penalized regression (bigstatsr); Peripheral vascular disease, unspecified; PGP000263, PMID 34995502).

Scores de loci do GWAS Catalog: para traços sem PGS adequado, soma ponderada das variantes de risco ($p \leq 5 \times 10^{-8}$, uma por janela de 500 kb), com percentil calculado da mesma forma.

Percentis: ≤ 25 ou ≥ 75 (no sentido do traço) = favorável ou desfavorável; entre 25 e 75 = típico.

Fontes principais

- Verma A et al. Diversity and scale: genetic architecture of 2068 traits in the VA Million Veteran Program (Science 2024).
- van Zuydam N et al. GWAS de doença arterial periférica (Circ Genom Precis Med 2021).
- Klarin D et al. Genome-wide association study of peripheral artery disease in the Million Veteran Program (Nat Med 2019; PMID 31285632).
- PGS Catalog: PGS001843 e PGS002055 (Privé F et al., Am J Hum Genet 2022; PMID 34995502); PGS012546 (PMID 41800596).
- Helgadottir A et al. 9p21 e doença arterial (Nat Genet 2008).
- Clarke R et al. Variantes do LPA e doença coronária (N Engl J Med 2009).
- IL6R Genetics Consortium. The interleukin-6 receptor as a target for prevention of coronary heart disease (Lancet 2012).
- GWAS Catalog (NHGRI-EBI), download completo de associações.

Gerado em 03-10-2026 (hora local) pelos scripts deste relatório.